

Messsysteme

Lektion 10: Laborübung: Rauschanalyse in Messverstärkerschaltungen

Stefan Bonerz

Protokoll für Laborübung 23.5.2023

GEU ZE Michael

Gliederung und Lernziele

Gliederung:

- Rauschsimulation in LTSpice
- Datenaufzeichnung mittels Digilent WaveForm
- Histogramm-Erstellung und GAUS-Fit mittels MATLAB
- Rauschmessung in Messverstärkerschaltung

Lernziele:

- Durchführen einer Rauschsimulation in LTSpice
- Rauschquellen in Mixed-Signal-Schaltungsbaugruppen kennen und Möglichkeiten der Rauschsignalverbesserung anwenden
- Schrotrauschen bei Dioden kennenlernen

Laborübung

Rauschanalyse in Messverstärkerschaltungen: Allgemeines

Voraussetzungen:

- MATLAB-Kenntnisse, Installation von MATLAB mit allen an der FHV verfügbaren Toolboxes.
- LTSpice-Kenntnisse, Installation von LTSpice sowie der zur Verfügung gestellten Bauteilbibliothek **LM324.lib**.
- Installation der Software WaveForm der Firma Digilent.
- Messsysteme Lektion 6,7: Rauschanalyse in Messverstärkerschaltungen.

Allgemeines:

- Führen Sie zu jeder Laborübung ein Bericht und dokumentieren Sie ihre Vorgehensweise sowie die Ergebnisse.
- Bei Abgabe **sämtlicher** Laborübungen gilt bei positiver Bewertung der Einzellaborübungen die Unterrichtseinheit als erfolgreich absolviert. Für die Prüfung wird Ihnen **ein** Punkt gutgeschrieben, wenn die **übrige** Prüfungsleistung als **ausreichend** bewertet wird.

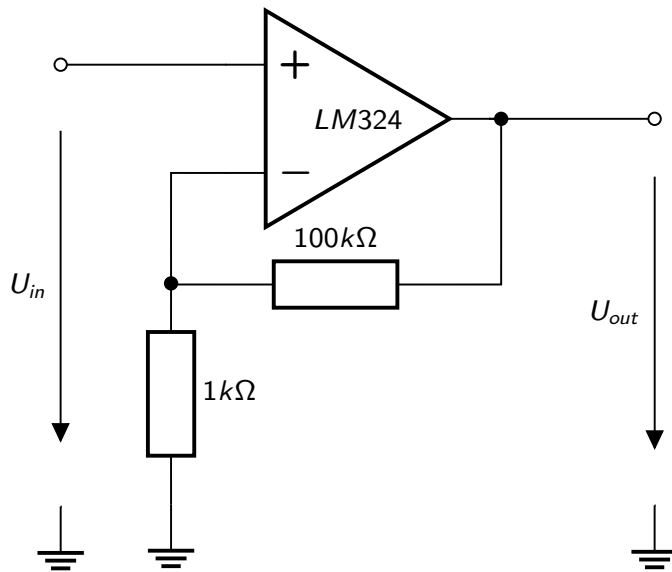
Laborübung

Rauschanalyse in Messverstärkerschaltungen: Stückliste

Beschreibung	Anzahl
Mobil eLab Koffer	1
Widerstand $1M\Omega$	2
Widerstand $100k\Omega$	1
Widerstand $1k\Omega$	1
Widerstand 390Ω	1
Widerstand $2.7k\Omega$	1
Keramik-Kondensator $100nF$	1
Keramik-Kondensator $68nF$	1
Operationsverstärker LM324	1
Transistor BC337	1
LTSpice	1
MATLAB	1
Digilent WaveForm	1
9V- Batterieblock	2
9V- Batterieblock-Kabeladapter	2

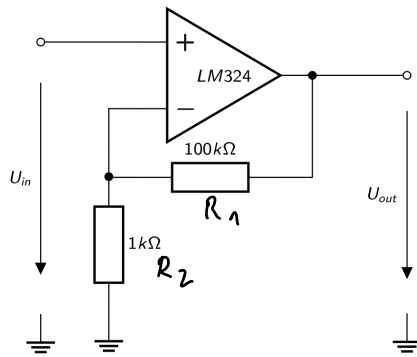
Laborübung

Rauschanalyse in Messverstärkerschaltungen



Aufgabe:

- 1 Berechnen Sie die Übertragungsfunktion $\frac{U_{out}}{U_{in}}$ der angegebenen Schaltung.
- 2 Welcher Spannungswert ergibt sich am Ausgang der Operationsverstärkerschaltung, wenn die Eingangsspannung 10mV beträgt.
- 3 Simulieren Sie die Schaltung in LTSpice. Verwenden Sie als Versorgungsspannung für den Operationsverstärker $\pm 9V$. Die Eingangsspannung U_{in} soll konstant 10mV betragen. Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem Resultat aus der Aufgabe 2 und bestimmen Sie die Eingangsoffsetspannung des Operationsverstärkers.
- 4 Fügen Sie eine korrigierende Offsetspannungsquelle am Eingang des OPV mit dem in vorhergehender Aufgabe ermittelten Werte ein. Führen Sie dann eine DC-Simulation durch, so dass sich die Eingangsspannung U_{in} Werte im Bereich von 0V und 100mV annimmt. Ist die Offsetspannung anhängig von der Eingangsspannung?



$$U_{out} = U_{in} \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

$$\frac{U_{out}}{U_{in}} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

$$U_{out} = 10 \text{ mV} \cdot \left(1 + \frac{100 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega}\right) = 1,01 \text{ V}$$

II Messung LT-Spice: 1,261 V

III

$$U_{out} = U_{in} \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

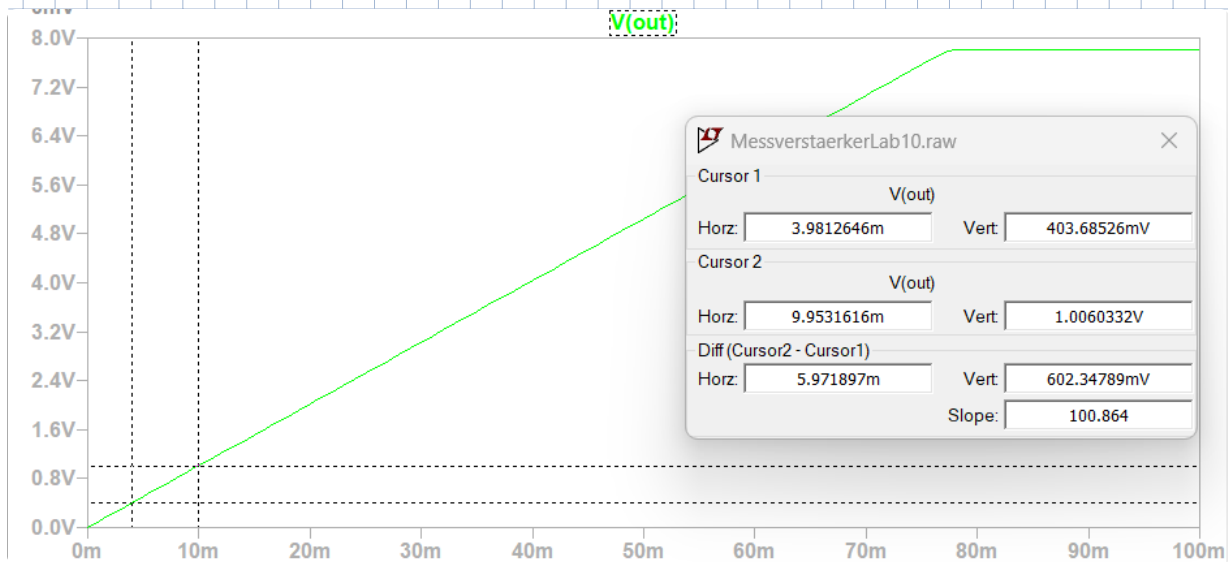
$$U_{out}' = U_{in}' \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \Rightarrow U_{in}' = \frac{1,261 \text{ V}}{101} = 12,485 \text{ mV}$$

$$\Delta U = 2,485 \text{ mV}$$

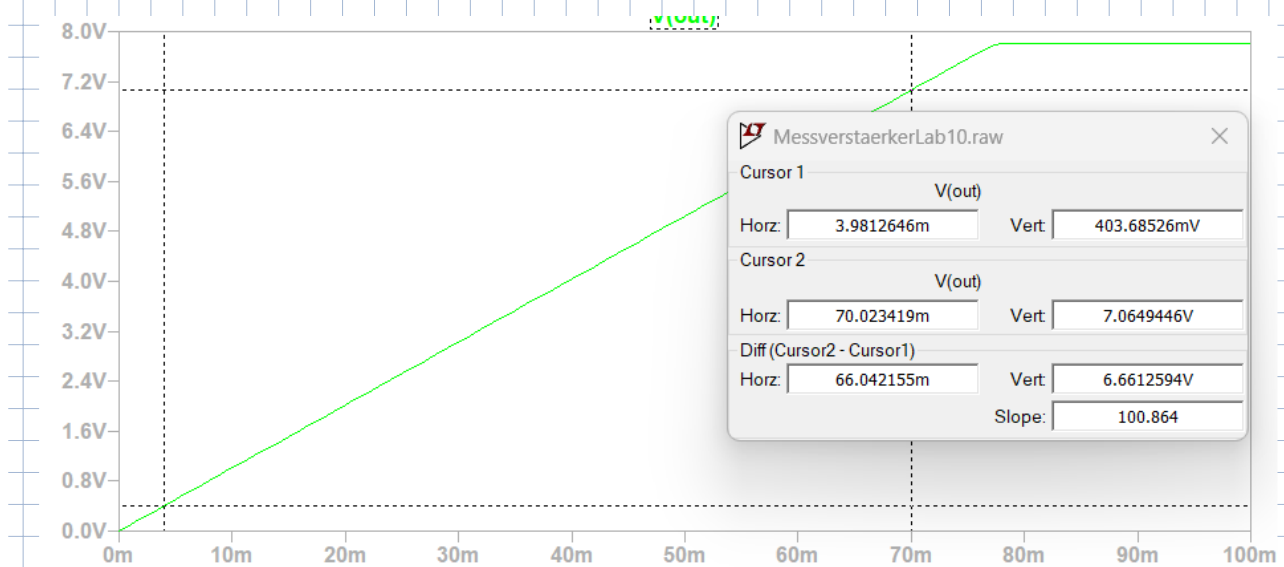
IV Die Offseitingangsspannung sieht Laut LT-Spice nicht aus als wäre sie Eingangsspannungsabhängig.

Beweis durch Bestimmung der Steigung und Prüfung eines Punktes, siehe weiter unten.

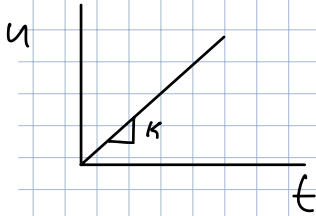
Messung Steigung



Messung Punkt auf Gerade



Berechnung $u_{\text{off}} \stackrel{?}{=} f(u_{\text{in}})$



$$\frac{\Delta u}{\Delta t} = K = \frac{602,3 \text{ mV}}{5,97 \text{ ms}} = 100,9 \frac{\text{V}}{\text{s}}$$

$$\Rightarrow u(t) = 100,9 \frac{\text{V}}{\text{s}} \cdot t \quad \text{für } 0 \leq t < 75 \text{ ms}$$

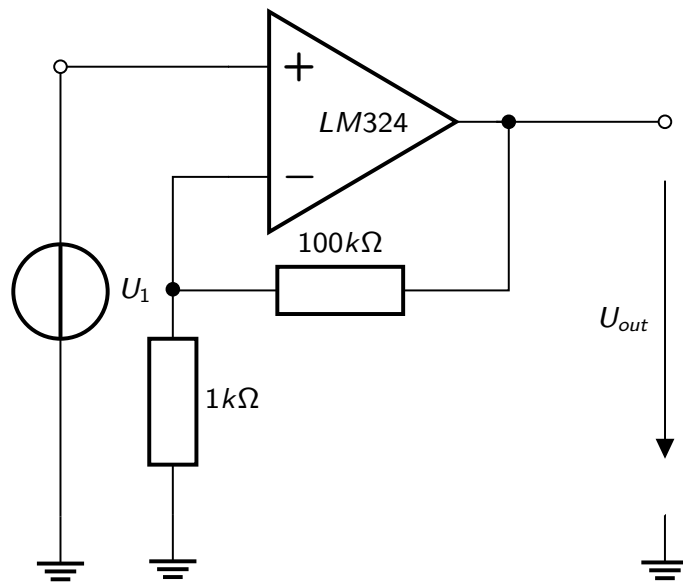
Messung LT Spice bei $t = 70 \text{ ms}$: $7,065 \text{ V}$

$$u(t = 70 \text{ ms}) = 100,9 \frac{\text{V}}{\text{s}} \cdot 70 \text{ ms} = 7,063 \text{ V}$$

Wenn u_{offset} von u_{in} abhängig wäre, müsste die Funktion sich verändern (Sprung stellen oder Krümmung).

Laborübung

Rauschanalyse in Messverstärkerschaltungen



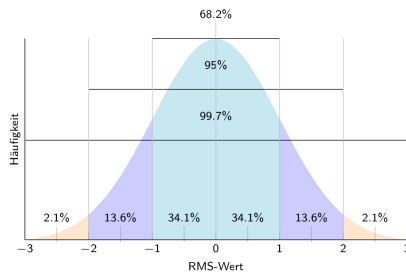
Aufgabe:

- 5 Mit der Schaltung aus nebenstehender Abbildung soll das Rauschen der Messverstärkerschaltung untersucht werden. Simulieren Sie das Ausgangsrauschen der Schaltung mittels LTSpice und stellen Sie die Rauschspannung als Funktion über der Frequenz dar. Verwenden Sie den Frequenzbereich von 0.1 Hz bis 1 MHz.
- 6 Geben Sie den RMS-Wert an, der sich durch Integration des Rauschspannungssignals über den Frequenzbereich ergibt. Den Wert erhalten Sie, wenn Sie den Mauszeiger im Ausgabefenster auf das Label-Wort VNOISE bewegen und bei gedrückter STRG-Taste die rechten Maustaste betätigen.
- 7 Bestimmen Sie aus dem Ausgangs-RMS-Wert den Spannungs-Peak-Peak-Wert V_{pp} , der sich bei Berücksichtigung von 99.3% der gemessenen Werte ergibt.
- 8 Bestimmen Sie aus dem Ausgangs-RMS-Wert und der Verstärkung den Eingangs-Rausch-RMS-Wert der Schaltung.

- 7 Bestimmen Sie aus dem Ausgangs-RMS-Wert den Spannungs-Peak-Peak-Wert V_{pp} , der sich bei Berücksichtigung von 99.3% der gemessenen Werte ergibt.

LT-Spice
Noise Out = 534,34 μV

$\Rightarrow 99,30\% \Rightarrow \mu \pm 3\sigma$



Peak-to-Peak	Erfasster Wertebereich
$2 \cdot RMS (= \pm 1 \cdot RMS)$	68.3%
$3 \cdot RMS (= \pm 1.5 \cdot RMS)$	86.6%
$4 \cdot RMS (= \pm 2 \cdot RMS)$	95.4%
$5 \cdot RMS (= \pm 2.5 \cdot RMS)$	98.8%
$6 \cdot RMS (= \pm 3 \cdot RMS)$	99.7%
$6.6 \cdot RMS (= \pm 3.3 \cdot RMS)$	99.9%

bei 99,7% $\Rightarrow 6 \cdot RMS = V_{pp} = 3206,04 \mu V$
 $= 3,206 mV$

- 8 Bestimmen Sie aus dem Ausgangs-RMS-Wert und der Verstärkung den Eingangs-Rausch-RMS-Wert der Schaltung.

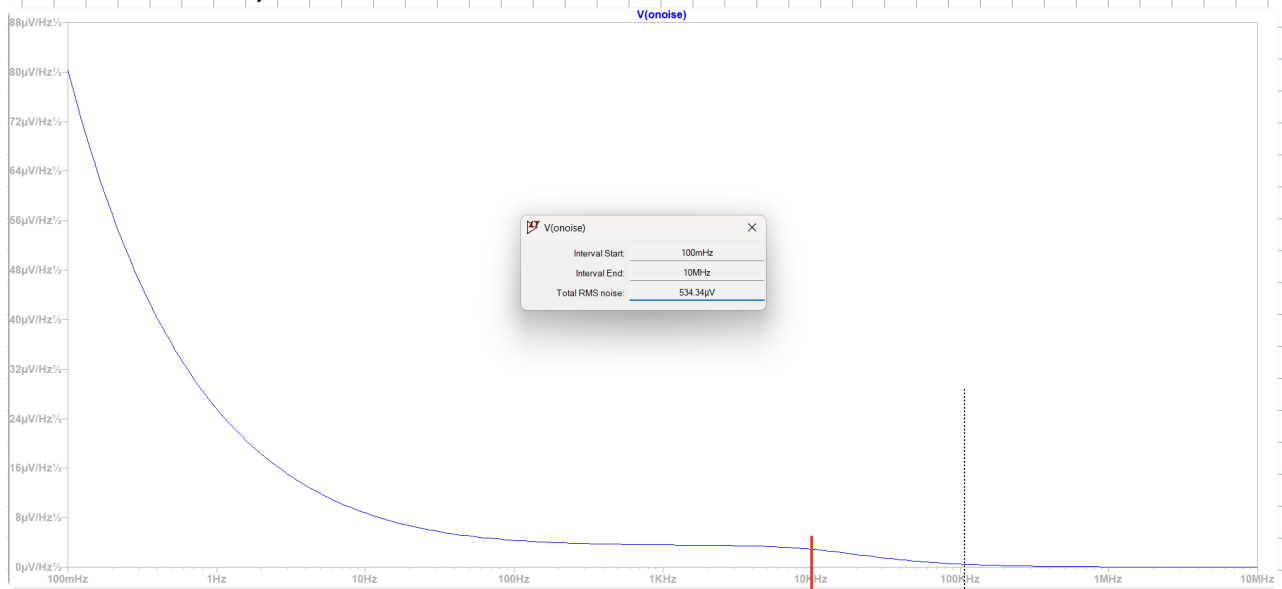
$A = 101$

Noise in
LT Spice = 73,344 μV

$Noise_{in} = \frac{Noise_{out}}{101} = 5,290 \mu V$

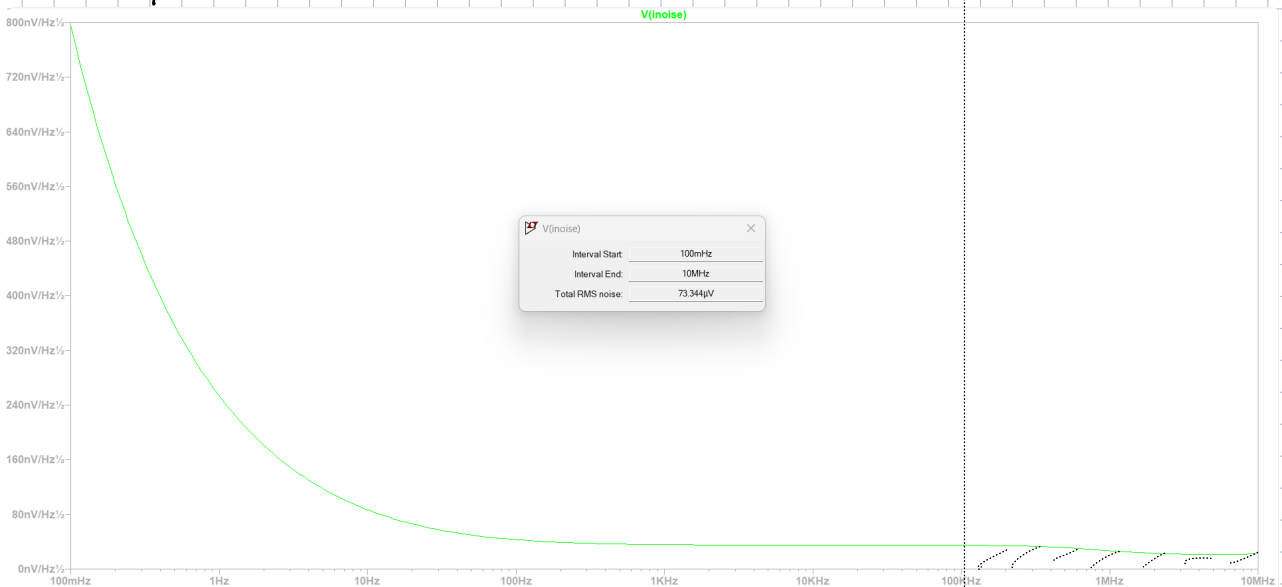
Deviation kommt von TP-Verhalten des OPV.
 Wenn in LT-Spice nur bis $\sim 200 kHz$ verglichen wird, kommt der Wert etwa hin. siehe Bild unten

Output Noise



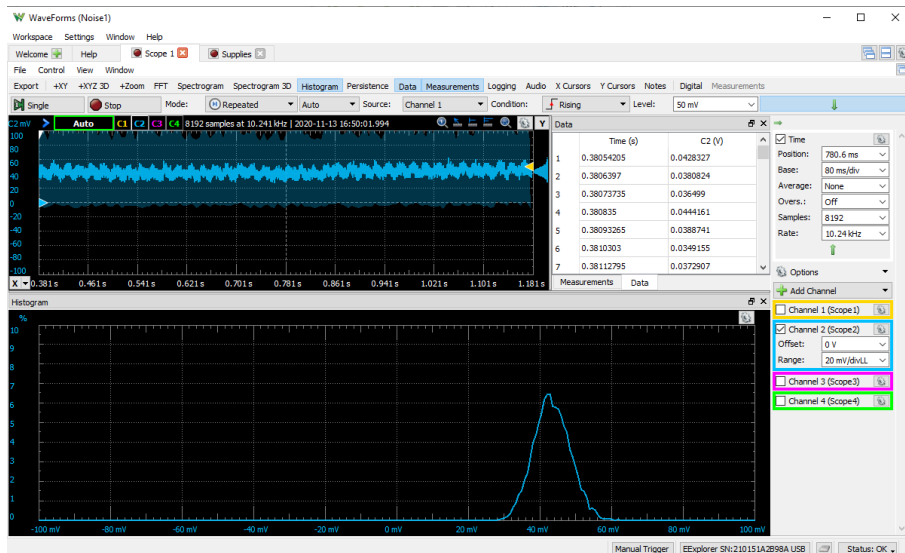
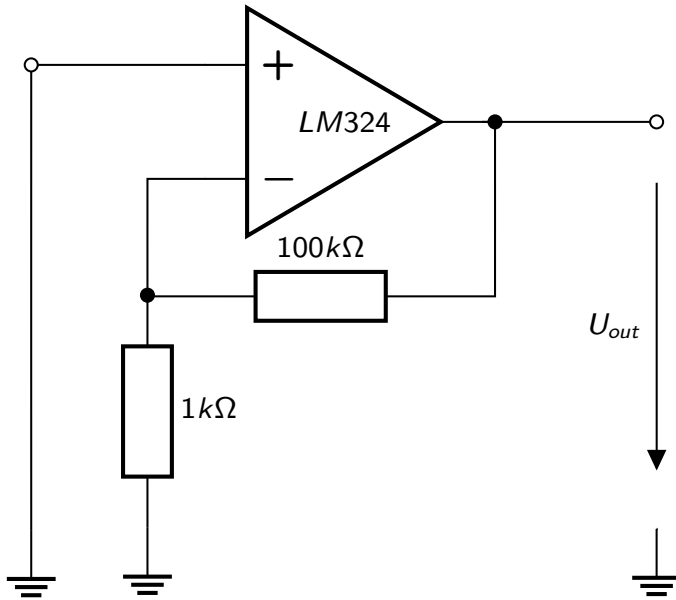
Output Noise

~ 3dB



Laborübung

Rauschanalyse in Messverstärkerschaltungen

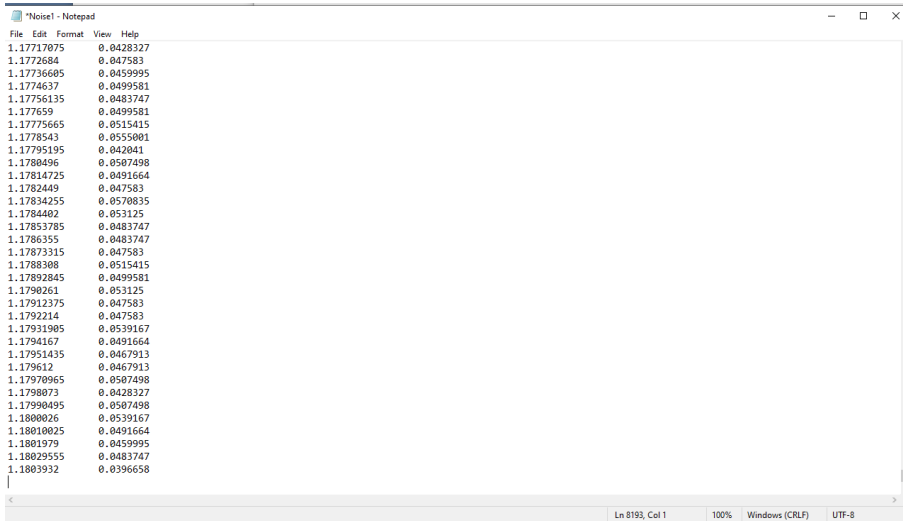
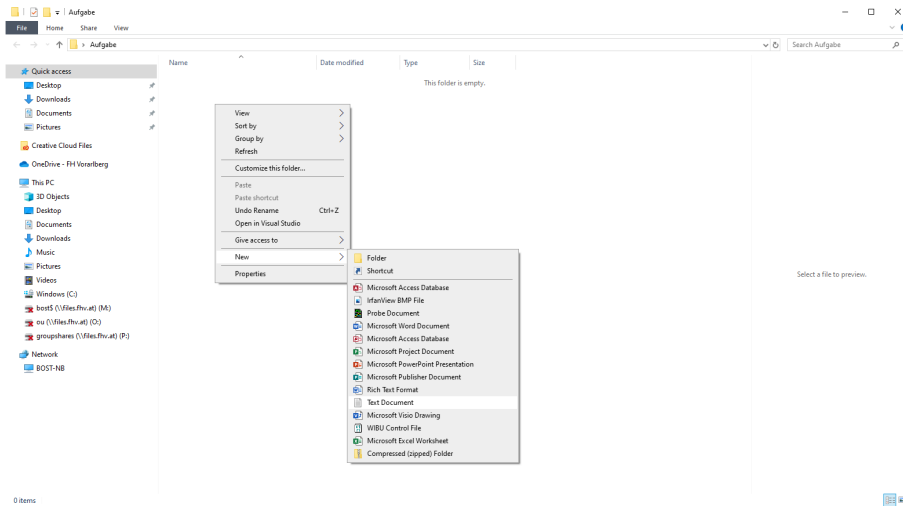


Aufgabe:

- 9 Die abgebildete Schaltung dient zur Rauschanalyse. Der Eingang ist kurzgeschlossen. Dadurch kann das Spannungsrauschen am Ein- und Ausgang ermittelt werden. Bauen Sie die Schaltung auf dem Testboard auf. Verwenden Sie die Versorgungsspannung $VP+$ und $VP-$. Legen Sie die Ausgangsspannung auf den DC-Scope-Eingang 2.
- 10 Öffnen Sie am Computer das Setup-File NOISE1 durch Doppelklick. Dadurch starten Sie das WaveForms-Programm. Aktivieren Sie das PLAY-Symbol der beiden TAB-Menüs (SCOPE1 und SUPPLIES) durch Mausklick. Sie sollten nebenstehendes Ausgabebild erhalten.
- 11 Das Zeitsignal soll abgespeichert und in MATLAB analysiert werden. Klicken Sie dazu im Fenster DATA mit der Maus auf das leere Feld oberhalb des 1. Signalwertes bzw. links neben der Zelle TIME(s). Dadurch wird die gesamte Tabelle markiert. Kopieren Sie dann diese Daten in die Zwischenablage über den Tastaturbefehl STRG+C.

Laborübung

Rauschanalyse in Messverstärkerschaltungen

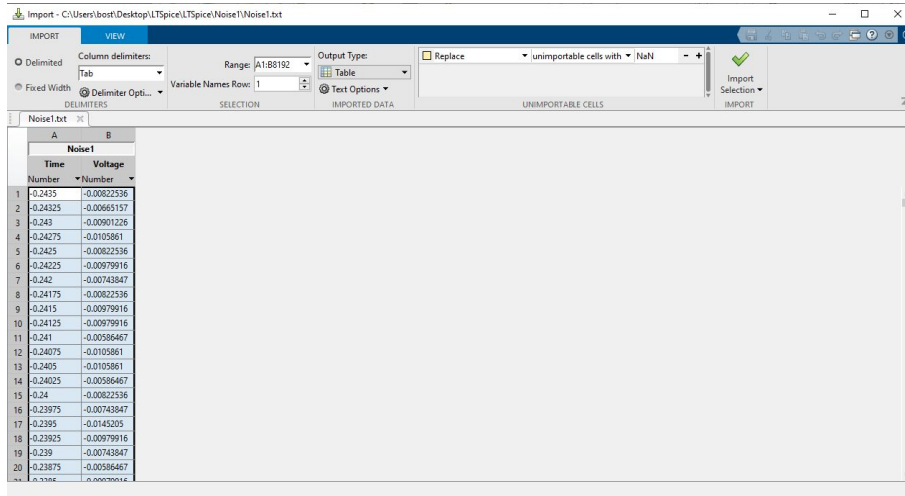


Aufgabe:

- 12 Erzeugen Sie sich eine Textdatei in Ihrem Arbeitsverzeichnis durch Rechtsklick der Maus und entsprechende Wahl des Texteditors. Speichern Sie diese Datei unter dem Namen NOISE1.txt ab.
- 13 Öffnen Sie durch Doppelklick die Datei und kopieren Sie die vorher in die Zwischenablage kopierten Werte in die Datei. Speichern Sie dann das Endergebnis ab.

Laborübung

Rauschanalyse in Messverstärkerschaltungen

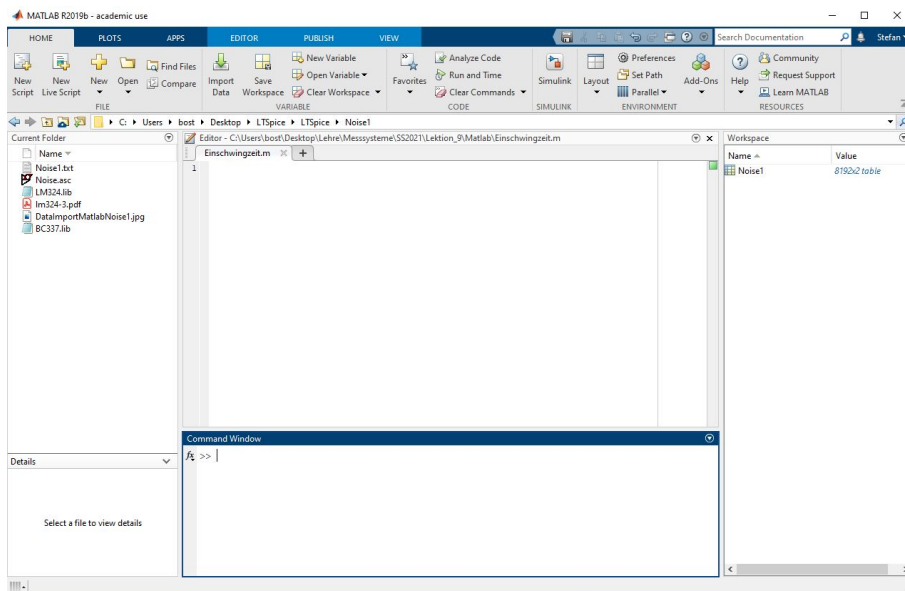


The screenshot shows the MATLAB Import Wizard for the file 'Noise1.txt'. The 'Column delimiters' are set to 'Tab'. The 'Range' is 'A1:B8192'. The 'Output Type' is 'Table'. The 'Variable Names Row' is '1'. The 'Import Selection' is 'Import'. The 'Imported Data' table is shown below.

	Time	Voltage
1	-0.2455	-0.00822536
2	-0.24325	-0.00665157
3	-0.242	-0.00901326
4	-0.24275	-0.0105961
5	-0.2425	-0.00822536
6	-0.24225	-0.00979916
7	-0.242	-0.00743847
8	-0.24175	-0.00822536
9	-0.2415	-0.00979916
10	-0.24125	-0.00979916
11	-0.241	-0.00586467
12	-0.24075	-0.0105961
13	-0.2405	-0.0105961
14	-0.24025	-0.00586467
15	-0.24	-0.00822536
16	-0.23975	-0.00743847
17	-0.2395	-0.0145205
18	-0.23925	-0.00979916
19	-0.239	-0.00743847
20	-0.23875	-0.00586467

Aufgabe:

- 14 Diese Datei soll in MATLAB eingelesen und analysiert werden. Dazu kann in MATLAB die Funktion `Datenimport` verwendet werden. Wird diese Funktion aktiviert, kann in einem Dateibrowser die vorher abgespeicherte Textdatei im Standard-Arbeitsverzeichnis ausgewählt werden. Zu beachten ist, dass die importierten Daten als Tabelle in den Workspace-Arbeitsspeicher übernommen werden. Dazu kann der vorgeschlagene Tabellen-Name sowie die beiden Spaltennamen angepasst werden. In dem vorliegenden Beispiel wurde als Tabellenname `NOISE1` gewählt und die Zeitwertspalte mit `TIME` sowie die Spannungswertspalte mit `VOLTAGE` bezeichnet.



The screenshot shows the MATLAB R2019b interface. The 'Current Folder' pane on the left shows the file 'Noise1.txt'. The 'Workspace' pane on the right shows the variable 'Noise1' with a value of '819x2 table'. The 'Command Window' at the bottom shows the prompt '>>'.

Laborübung

Rauschanalyse in Messverstärkerschaltungen

```
figure;  
histfit(Noise1.Voltage');  
pd=fitdist(Noise1.Voltage,'normal');  
sigma = pd.sigma;  
mu = pd.mu;  
Vpp=6*sigma;  
disp(Vpp); % Peak-Peak Spannung  
disp(mu); % Mittelwert  
disp(sigma); % Standardabweichung
```

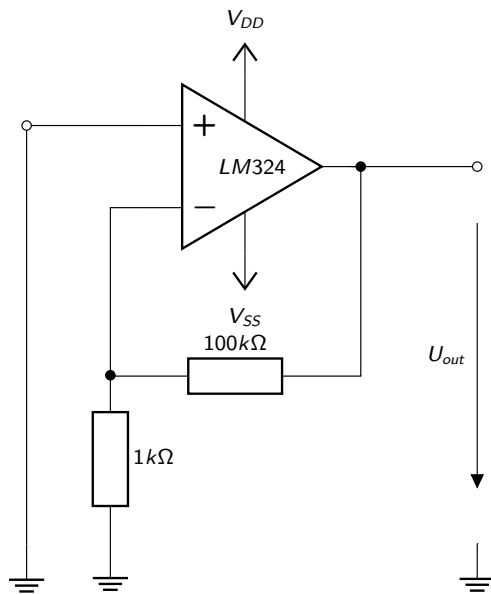
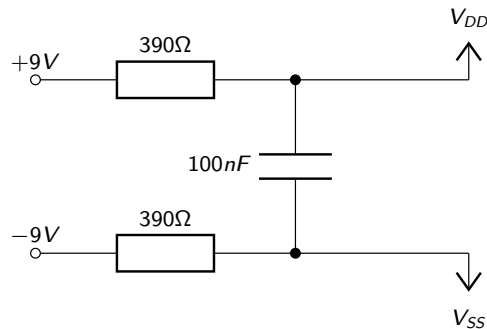
Aufgabe:

Mit Hilfe des angegebenen MATLAB-Skriptes wird ein Histogramm aus den Daten erstellt und die Verteilung über eine GAUS-Glockenkurve approximiert. Das Skript bestimmt den Mittelwert MU und die Standardabweichung SIGMA. Die resultierende Peak-Peak-Spannung wird aus der Standardabweichung für eine Aussagewahrscheinlichkeit von 99.3% mit dem Faktor 6 multipliziert.

- 15 Bestimmen Sie den Mittelwert, die Standardabweichung und den Spannungs-Peak-Peak-Wert des gemessenen Rauschsignals.

Laborübung

Rauschanalyse in Messverstärkerschaltungen



Aufgabe:

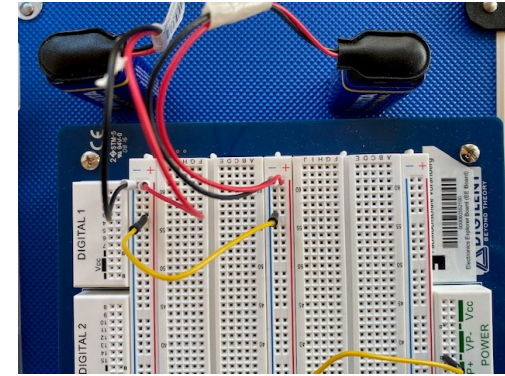
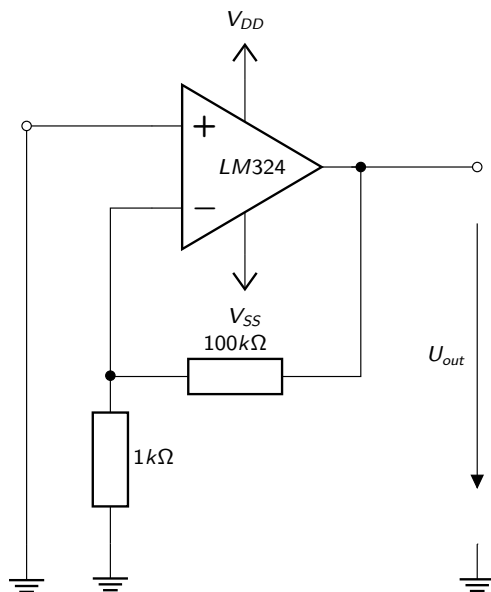
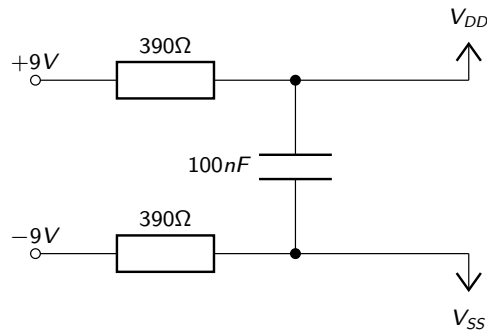
Der erhöhte Rauschspannungswert wird meist durch Störsignaleinkopplung verursacht, was gerade bei Schaltungen mit analogen und digitalen Komponenten auftritt. Hintergrund sind Schaltsignale, deren Schaltflanken hochfrequente Signalanteile erzeugen, die über die Masseverbindung resistiv sowie über parallel liegende Leitungen kapazitiv oder bei Maschen induktiv eingekoppelt werden können.

Meist hilft es, einen niederohmigen Massepfad (kurze Leitungen) zu verwenden und mit einer entsprechenden Filterschaltung die Versorgungsspannung zu filtern. Die angegebene Filterschaltung soll in den Versorgungsspannungspfad des Messverstärkers eingebaut werden.

- 15 Filtern Sie die Spannungsversorgung gemäß angegebener RC-Filterschaltung und wiederholen Sie die vorhergehende Messung. Bestimmen Sie den Mittelwert, die Standardabweichung und den Spannungs-Peak-Peak-Wert des gemessenen Rauschsignals.

Laborübung

Rauschanalyse in Messverstärkerschaltungen



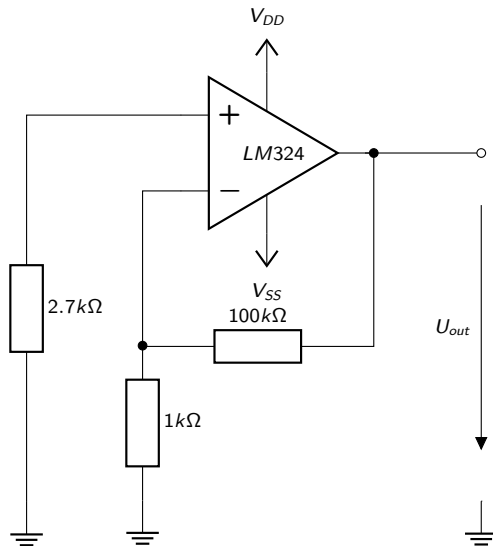
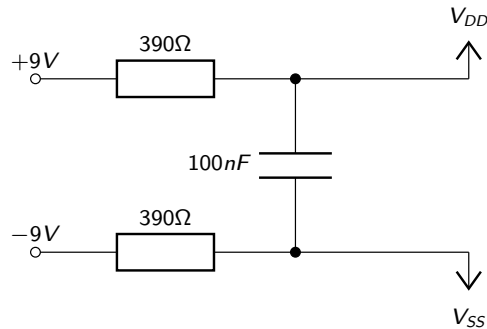
Schaltregler werden verwendet, um aus **einer** zugeführten Versorgungsspannung mehrere Teilspannungen zu erzeugen. Diese sind sehr effizient, verursachen aber Störungen auf der entsprechenden Versorgungsleitung. Diese Störungen können eliminiert werden, wenn die Schaltung mittels Batterie versorgt wird.

Aufgabe:

- 17 Bauen Sie mit Hilfe der beiden 9V-Batterien eine Spannungsversorgung für $\pm 9V$ auf. Versorgen Sie die vorherige Schaltung über diese Spannungsversorgung und bestimmen Sie wieder den Mittelwert, die Standardabweichung und den Spannungs-Peak-Peak-Wert des gemessenen Rauschsignals.

Laborübung

Rauschanalyse in Messverstärkerschaltungen



In der Folge wird die Schaltung zu einem Rauschgenerator auf Diodenbasis aufgebaut. Ändern Sie die Schaltung wie abgebildet ab.

Aufgabe:

- 18 Bestimmen Sie den Mittelwert, die Standardabweichung und den Spannungs-Peak-Peak-Wert des gemessenen Rauschsignals.
- 19 Aus der Vorlesung ist bekannt, dass voneinander unabhängige Rauschquellen quadratisch addiert werden, um das Gesamtrauschen zu bestimmen. Bestimmen Sie unter Berücksichtigung des RMS-Wertes aus Aufgabe 17 den RMS-Rauschwert, der durch den Widerstand hervorgerufen wird.

15.)

$$V_{pp} = 3 \text{ mV}$$

$$G = 0,5 \text{ mV}$$

$$\mu = 35,1 \text{ mV}$$

16.)

$$V_{pp} = 3 \text{ mV}$$

$$G = 0,483 \text{ mV}$$

$$\mu = 37,3 \text{ mV}$$

17.)

$$V_{pp} = 2,7 \text{ mV}$$

$$G = 0,447 \text{ mV}$$

$$\mu = 37,6 \text{ mV}$$

18.)

$$V_{pp} = 104,5 \text{ mV}$$

$$G = 17,4 \text{ mV}$$

$$\mu = -111,4 \text{ mV}$$

19.)

$$G \cdot RMS = V_{pp} \Rightarrow RMS = G$$

$$G_s = \left(G_1^2 + G_2^2 \right)^{1/2}$$

$$17,4 \text{ mV} = \left((0,447 \text{ mV})^2 + G_R^2 \right)^{1/2}$$

$$G_R = \left((17,4 \text{ mV})^2 - (0,447 \text{ mV})^2 \right)^{1/2} = 17,394 \text{ mV} //$$

Laborübung

Rauschanalyse in Messverstärkerschaltungen

Neben dem thermischen Rauschen ist das Schrotrauschen (engl. Shot Noise) die wichtigste Rauschursache. Das Schrotrauschen entsteht, da bei einem makroskopisch fließenden Strom die einzelnen Stromimpulse der Elektronen nicht unbedingt gleichmäßig, sondern zu voneinander unabhängigen Zeiten auftreten.

Eine solche statistische Schwankung der Zahl der Ladungsträger tritt im pn-Übergang einer Diode bzw. eines Transistors auf.

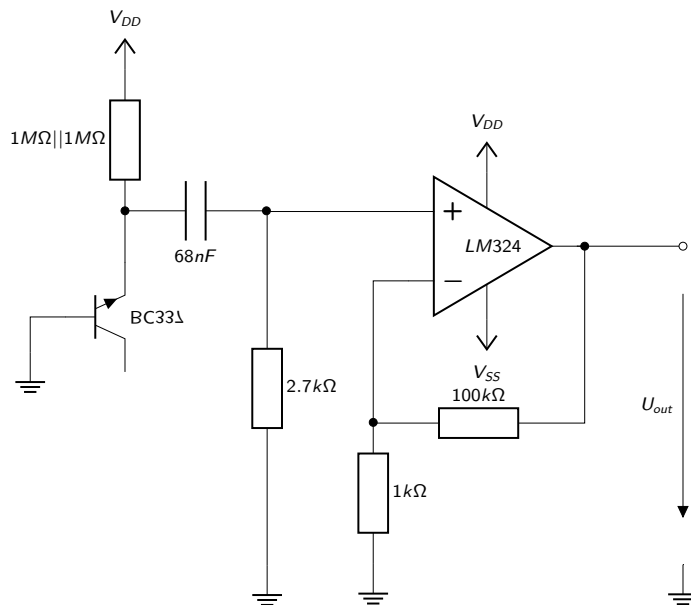
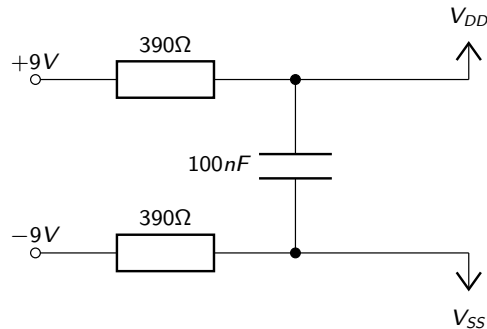
Da es sich beim Schrotrauschen auch um ein weißes Rauschen handelt, lässt sich der Schrotrauschstrom in der Messbandbreite Δf leicht angeben:

$$i_{eff} = \sqrt{2 \cdot I \cdot e \cdot \Delta f}$$
$$\left[\frac{A}{\sqrt{Hz}} \right]$$

Die Größe I entspricht dem Gleichstrom, der durch das Bauteil fließt und e die Ladung eines Elektrons in Coulomb ($e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$). Ein Schrotrauschen wird insbesondere in pn-Halbleiter-Dioden (einschließlich Photodioden), Schottky-Dioden etc. beobachtet. Dabei spielt es keine Rolle ob ein Durchlass- oder Sperrstrom fließt. Da Transistoren zusammengesetzt sind aus Halbleitern mit Diodenübergängen zeigen wiederum alle Transistor und aktiven Schaltungen wie Operationsverstärker oder Komparatoren ebenfalls ein Schrotrauschen.

Laborübung

Rauschanalyse in Messverstärkerschaltungen



Die Basis-Kollektordiode des Transistors erzeugt Schrotrauschen. Der dabei fließende Strom wird durch die parallel geschalteten $1M\Omega$ -Widerstände eingestellt.

Aufgabe:

- 20 Bauen Sie die Schaltung auf und bestimmen Sie den Mittelwert, die Standardabweichung und den Spannungs-Peak-Peak-Wert des gemessenen Rauschsignals.
- 21 Entfernen Sie **einen** der beiden parallel geschalteten $1M\Omega$ -Widerstände und bestimmen Sie den Mittelwert, die Standardabweichung und den Spannungs-Peak-Peak-Wert des gemessenen Rauschsignals.
- 22 Um welchen Faktor hat sich das Rauschsignal verändert? Ermitteln Sie dies über die quadratische Additionsmethode von Rauschquellen.
- 23 Können Sie das Ergebnis mit der Schrotrauschtheorie in Übereinstimmung bringen? (welchen Faktor erwarten Sie bei Halbierung des Stromes)

$$20.) \quad V_{pp} = 84,7 \text{ mV} \\ \mu = -28,1 \text{ mV} \\ G_1 = 21,3 \text{ mV}$$

$$21.) \quad V_{pp} = 84,71 \text{ mV} \\ \mu = -28,1 \text{ mV} \\ G_2 = 15,8 \text{ mV}$$

22.)

$$G_{\Delta} = (G_1^2 - G_2^2)^{1/2} = ((21,3 \text{ mV})^2 - (15,8 \text{ mV})^2)^{1/2} =$$

$$= 14,284 \text{ mV}$$

$$\rightarrow G_{\Delta} \cdot A \stackrel{!}{=} \sqrt{2}$$

Einheit fehlt?

$$14,284 \text{ mV} \cdot 101 = 1,442 \text{ V} \approx \sqrt{2} \text{ V}$$

23.)

$$i_{\text{eff}} = \sqrt{2 \cdot I \cdot e \cdot \Delta f}$$

$$I_2 = \frac{I_1}{2}$$

$$K = \sqrt{2 \cdot e \cdot \Delta f}$$

$$i_{\text{eff}1} = \sqrt{I_1} \cdot K$$

$$i_{\text{eff}2} = \sqrt{I_2} \cdot K = \frac{\sqrt{I_1}}{\sqrt{2}} \cdot K$$

$$\frac{i_{\text{eff}1}}{i_{\text{eff}2}} = \frac{\sqrt{I_1} \cdot K \cdot \sqrt{2}}{\frac{\sqrt{I_1} \cdot K}{\sqrt{2}}} = \sqrt{2}$$